

Brain & Mind

Article Review

주관적 인지 저하와 경도 인지장애 환자의 건강 관련 삶의 질:
종단 코호트 분석
김영진 / 우성재활요양병원

주관적 인지장애 환자의 경도 인지장애 또는 치매로의 진행 예측:
뇌위축 패턴 기반 분석
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

혈장 neurofilament light chain(NfL)을 통한 주관적 인지 저하 및
경도 인지장애 환자의 알츠하이머병 예측: 단면 및 종단적 연구
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원

신경심리 검사의 불일치 점수를 이용한 노인에서의 정상인지와
주관적 인지 저하 구분
편정민 / 순천향대학교 서울병원

주관적 인지 저하 환자에서 neurodegeneration의 CSF,
혈장, 영상 마커와 임상 진행 간의 연관성
강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원

김영진 / 우성재활요양병원

주관적 인지 저하와 경도 인지장애 환자의 건강 관련 삶의 질: 종단 코호트 분석

Health-related quality of life in subjective cognitive decline and mild cognitive impairment: a longitudinal cohort analysis

Alzheimers Res Ther. 2023 Nov 15;15(1):200.

배경

본 논문은 주관적 인지 저하(SCD)와 경도 인지장애 환자(MCI)의 건강과 관련된 삶의 질이 시간에 따라 어떻게 변화하는지를 연구하였다.

건강 관련 삶의 질(health-related quality of life, HR-QoL)은 환자에게 중요하며, 새

로운 치료법의 가치를 입증하는데 필수적이다. 주관적 인지 저하(SCD)와 경도 인지장애(MCI)에서 건강 효용 추정치(health utility estimates)는 특히 바이오마커로 확인된 집단에서 제한적이다. 또한, HR-QoL의 변화 추이에 대해서는 거의 알려진 바가 없다. 이 연구는 SCD와 MCI에 대한 건강

효용 추정치를 제공하고, 질병 진행 과정에서의 삶의 질 변화를 조사하기 위해 시행되었다.

방법

MEMENTO 코호트(2011년 4월부터 2014년 6월까지 프랑스의 기억 클리닉을

표 1. 연구 대상의 특성

Variable	Total	SCD	MCI	P value
N	2255	919(40%)	1336(60%)	
Baseline age, mean(SD)	71.00 (8.67)	71.24(8.14)	70.84(9.02)	
Female, n(%)	1392(62%)	592(64%)	800(60%)	< 0.05 ^b
BMI, mean(SD)	25.55(4.32)	25.43(4.26)	25.64(4.36)	
Education(year), mean(SD)	11.30(3.04)	11.79(2.83)	10.96(3.13)	< 0.001 ^a
No institutionalisation, n(%)	2250(99%)	918(99%)	1332(99%)	
MMSE, mean(SD)	27.95(1.90)	28.54(1.32)	27.53(2.12)	< 0.001 ^a
Depression score, mean(SD)	1.52(3.04)	1.14(2.81)	1.78(3.16)	< 0.001 ^a
IADL, mean(SD)	1.06(0.17)	1.03(0.12)	1.08(0.2)	< 0.001 ^a
Smoking, n(%)	162(7%)	49(5%)	113(8%)	< 0.05 ^b
Alcohol units, mean(SD)	5.22(7.86)	5.33(7.30)	5.14(8.23)	
Dyslipidemia, n(%)	629(28%)	245(27%)	384(29%)	
Cardiovascular history, n(%)	307(14%)	104(11%)	203(15%)	< 0.05 ^b
Hypertension, n(%)	1362(60%)	553(60%)	809(61%)	
Diabetes, n(%)	197(9%)	66(7%)	131(10%)	< 0.05 ^b
EQ-5D utility, mean(SD)	0.82(0.17)	0.84(0.16)	0.81(0.18)	< 0.001 ^a
EQ-5D VAS, mean(SD)	72.52(15.63)	75.80(14.82)	70.26(15.77)	< 0.001 ^a
Follow-up(year), mean(SD)	4.05(1.64)	4.20(1.58)	3.95(1.67)	< 0.001 ^a
Converts to dementia, n(%)	310(14%)	31(3%)	279(21%)	< 0.001 ^b

SCD=Subjective cognitive decline; MCI=Mild cognitive impairment; SD=Standard deviation; BMI=Body mass index; MMSE=Mini-mental state examination; Depression, measured by neuropsychiatric inventory clinician-rated version(ranges from 0 to 21, higher scores indicate more depressive symptoms), IADL=Instrumental activity of daily living(ranges from 1 to 4, higher scores indicate more functional impairment)

^aIndependent t-test

^bChi-square test

방문한 참가자들로 구성된 대규모 클리닉 기반 코호트에서 919명의 SCD 환자와 1,336명의 MCI 환자의 장기 데이터를 포함했다. SCD는 임상 치매 등급(CDR)=0으로 정의하였으며, MCI는 CDR=0.5로 정의하였다. HR-QoL은 보고형 설문지 EQ-5D-3L(EuroQol-5D-3L) 도구를 사용하여 측정하였다[EQ-5D-3L 도구- 참가자의 건강 상태를 이동성(mobility), 자기 관리(self-care), 일상 활동(usual activity),

통증/불편(pain/discomfort), 불안/우울(anxiety/depression)의 5가지 관점에서 측정하고 각 관점은 문제 없음(no problem), 중간 정도의 문제(moderate problems), 극심한 문제(extreme problems)의 세 가지 수준으로 평가한다. 설문 결과는 프랑스 환산 기준(France tariff)을 사용하여 유틸리티 값으로 변환한다. 연구자들은 선형 혼합 효과 모델(LMM)을 사용하여 HR-QoL의 장기적인 변화를 평가하고 이러한 변화

의 예측 요인을 확인하였다.

효용 점수는 0에서 1까지 범위가 있으며 0은 사망을, 1은 완전한 건강을 나타낸다.

음수의 효용 점수는 사망보다 더 나쁜 건강 상태를 나타낸다. EQ-VAS는 건강 상태를 수직 시각적 아날로그 척도(VAS)에서 0에서 100까지 평가하며 0은 '상상할 수 있는 가장 나쁜 건강 상태'를 100은 '상상할 수 있는 가장 좋은 건강 상태'를 나타낸다.

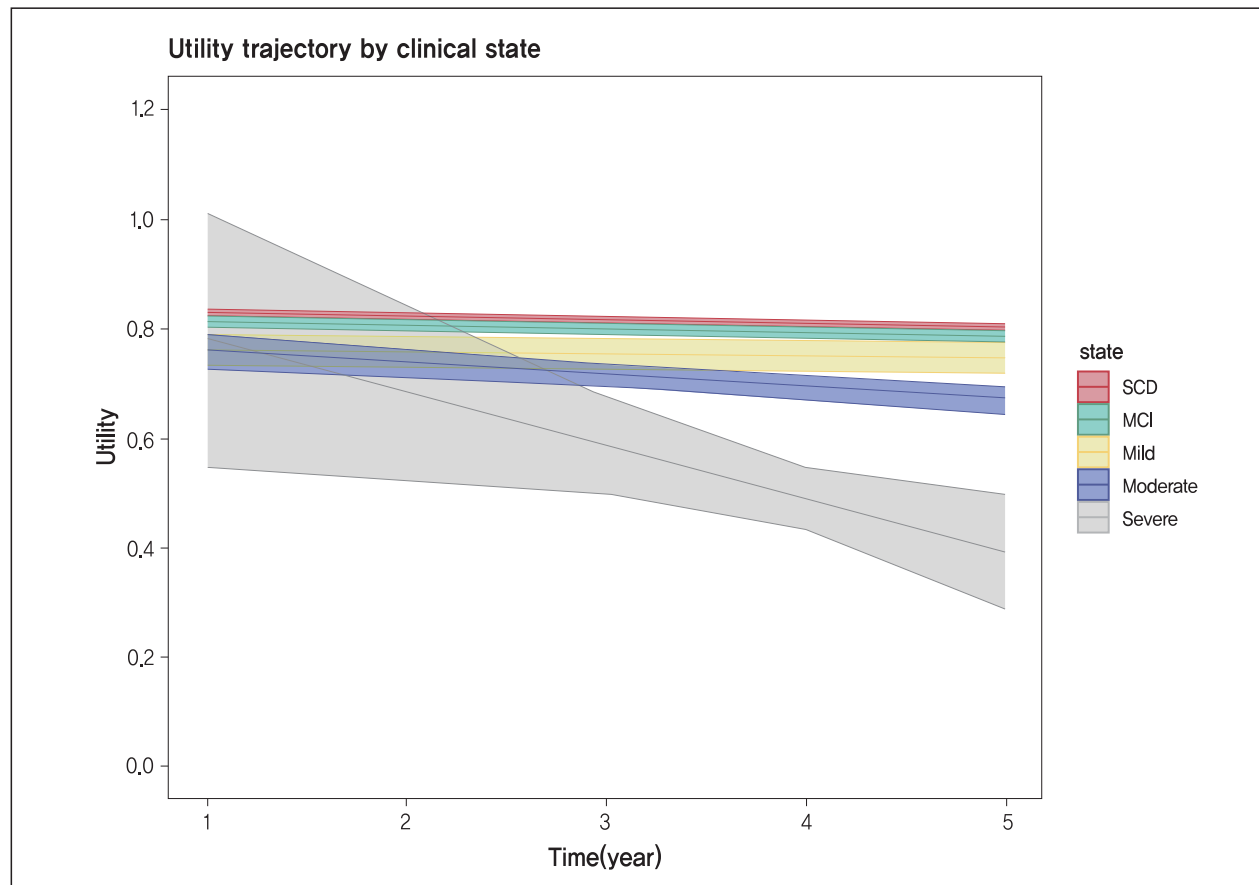


그림 1. 주관적 인지 저하(SCD), 경도 인지장애(MCI), 경도, 중등도, 중증 치매에서의 EQ-5D 효용 변화 추이: 기초 연령, 성별, 교육 수준, 체질량 지수(BMI)를 보정한 선형 혼합 효과 모델

그래프에서 SCD, MCI, 치매(경도, 중등도, 중증)로 질병이 진행됨에 따라 EQ-5D 효용값이 점차 감소하는 경향을 나타낸다. 이는 인지 상태가 악화될수록 전반적인 건강 관련 삶의 질이 떨어짐을 시사한다. SCD 단계에서는 효용값이 비교적 높은 수준을 유지하고 있지만, MCI 단계부터는 점차 감소하기 시작하며, 치매 단계에서는 특히 더 급격하게 감소한다. 중증 치매 단계에서는 가장 낮은 효용값을 보인다. 이를 통해 SCD와 MCI, 그리고 치매 단계로 진행되는 동안 HR-QoL이 점진적으로 악화된다는 것을 보여주며, 이는 인지 기능 저하에 따라 삶의 질이 큰 영향을 받으므로 SCD와 MCI 단계에서의 조기 개입이 삶의 질을 유지하는데 중요함을 강조한다.

결과

SCD와 MCI에서 건강 효용 점수는 각각 0.84 ± 0.16 과 0.81 ± 0.18 이었고, VAS 점수는 각각 75.8 ± 14.82 와 70.26 ± 15.77 이었다. 즉, SCD가 MCI보다 HR-QoL이 조금 더 높았다. 아밀로이드 확인 케이스에서는 아밀로이드 음성 SCD와 양성 SCD의 건강 효용 점수가 각각 0.85 ± 0.14 와 0.86 ± 0.12 였고, 아밀로이드 음성 MCI와 양성 MCI에서는 각각 0.83 ± 0.17 과 0.84 ± 0.16 이었다(아밀로이드 양성: 병리학적 아밀로이드 PET 스캔 결과 혹은 CSF Aβ42 ELISA가 750 pg/ml 미만인 경우).

선형 혼합 효과 모델(LMM) 분석 결과,

중등도 및 중증 치매에서 건강 효용 점수의 연간 감소가 각각 -0.015 (SE=0.006)와 -0.09 (SE=0.04)로 나타났으며($P < 0.05$), 임상 단계와 VAS 점수 간에 부정적인 상관관계가 발견되었다. MCI, 경도, 중등도, 중증 치매 환자들은 SCD 환자들에 비해 평균적으로 각각 1.695(SE=0.274), 4.401(SE=0.676), 4.999(SE=0.8), 15.386(SE=3.142) VAS 점수가 낮았다($P < 0.001$). 나이가 많을수록, 여성일 경우, 체질량 지수(BMI)가 높을수록, 당뇨병, 심혈관질환 병력, 우울증, 기능장애가 있는 경우 HR-QoL이 낮게 나타났다. 또한, 아밀로이드 양성은 시간이 지남에 따라 연간 -0.011 (SE=0.004, $P < 0.05$)의 건

강 효용 점수 감소와 관련이 있었다.

결론

이 연구에서 도출된 건강 효용 추정치는 SCD와 MCI를 대상으로 하는 중재의 경제성 평가에 활용될 수 있다. 중등도 및 중증 치매에서는 시간이 지남에 따라 건강 효용이 감소하고, 임상 단계가 진행됨에 따라 VAS 점수도 낮아진다. 아밀로이드 양성 환자는 건강 효용이 더 빠르게 감소하여, HR-QoL 평가에서 바이오마커 상태를 고려하는 것이 중요함을 보여준다.

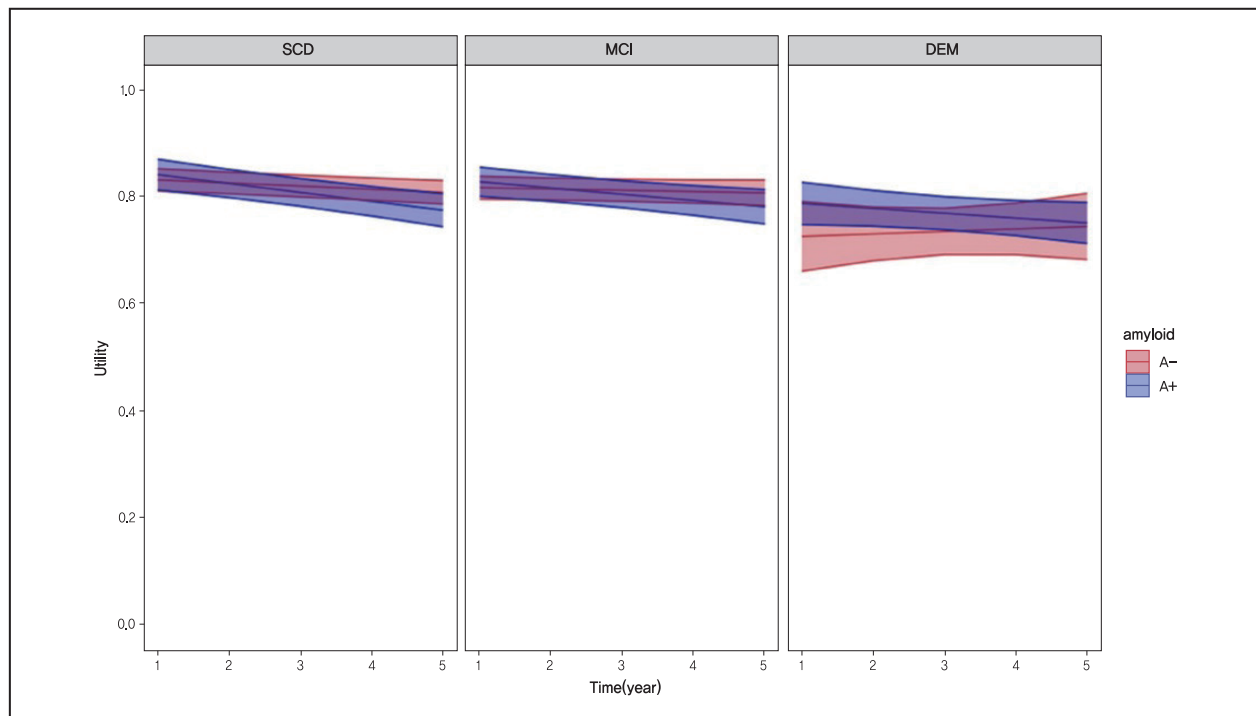


그림 2. 아밀로이드 음성(A-) 및 아밀로이드 양성(A+) 환자에서의 EQ-5D 효용 변화 추이, 임상 단계×시간×아밀로이드 상태의 세 가지 상호작용을 포함한 선형 혼합 효과 모델

기초 연령, 성별, 교육 수준, 체질량 지수(BMI)를 보정한 모델로서 아밀로이드 음성(A-) 환자와 아밀로이드 양성(A+) 환자에서 EQ-5D 효용 변화 추이를 보여준다. 그래프는 임상 단계(MCI, 치매 등), 시간(시간 경과에 따른 변화), 아밀로이드 상태(양성 또는 음성) 간의 세 가지 상호작용을 포함하는 선형 혼합 효과 모델을 사용하여 분석된 결과이다. 모델은 기초 연령, 성별, 교육 수준, 체질량 지수(BMI)를 보정하여 분석된 것이며, 이를 통해 아밀로이드 상태와 임상 단계가 HR-QoL에 미치는 영향을 명확히 확인할 수 있다. 아밀로이드 양성(A+) 환자는 아밀로이드 음성(A-) 환자에 비해 시간이 지나면서 건강 효용이 더 빠르게 감소하는 경향을 보인다. 이는 아밀로이드 상태가 HR-QoL 변화에 중요한 영향을 미친다는 것을 시사하며, 아밀로이드 상태가 HR-QoL 평가에서 중요한 변수임을 강조한다.

주관적 인지장애 환자의 경도 인지장애 또는 치매로의 진행 예측: 뇌위축 패턴 기반 분석

Predicting progression from subjective cognitive decline to mild cognitive impairment or dementia based on brain atrophy patterns

Alzheimers Res Ther. 2024 Jul 5;16(1):153.

배경

알츠하이머병은 임상 증상이 나타나기 수십 년 전부터 병리학적 변화가 시작되는 진행성 신경퇴행성 질환이다. 구조적 MRI를 통한 뇌위축 패턴 분석은 주관적 인지장애 환자 중 알츠하이머치매로 진행될 위험이 높은 환자를 식별하는데 효과적인 도

구이다. 특히 최근 치료제의 개발로 조기 진단과 조기 개입의 중요성이 더욱 부각되고 있다.

방법

스웨덴 BioFINDER-1 연구 코호트의 504명 환자[아밀로이드베타 음성인 인지

정상군 220명, 주관적 인지장애(subjective cognitive decline, SCD) 139명, 아밀로이드베타 양성인 기억상실형 경도 인지장애(amnestic mild cognitive impairment, aMCI) 106명, 알츠하이머치매 39명]의 데이터를 분석하였다. 다변량 데이터 분석을 적용하여 두 가지 예측 모델(치매 기반 모델: 인지 정상 vs. 알츠하이머치매 환자 비교, aMCI 기반 모델: 인지 정상 vs. 아밀로이드베타 양성 aMCI 환자 비교)을 개발하고, 8년간의 종단 데이터를 사용하여 임상 경과와 모델 정확도를 평가하였다. 각 모델의 뇌위축 패턴을 분석하고, SCD 환자들의 임상적 진행을 예측하는 데 있어 두 모델의 성능을 비교하였다.

결과

SCD 환자가 경도 인지장애 또는 치매로 진행되는 것을 예측하는 데 있어 알츠하이머치매 기반 모델은 민감도 10.6%, 특이도 100%(AUC 0.57)의 결과를 보였다. 반면 aMCI 기반 모델은 민감도 72.3%, 특이도 60.9%(AUC 0.72)를 보였다. ROC 곡선 분석에서 aMCI 기반 모델이 우수한 성능을 보였다(AUC 0.72 vs. 0.57, $p=0.037$)(그림 1). Cox 모델 분석 결과, aMCI형 SCD 환자는 인지 정상형 SCD 환자에 비해 경도 인지장애나 치매

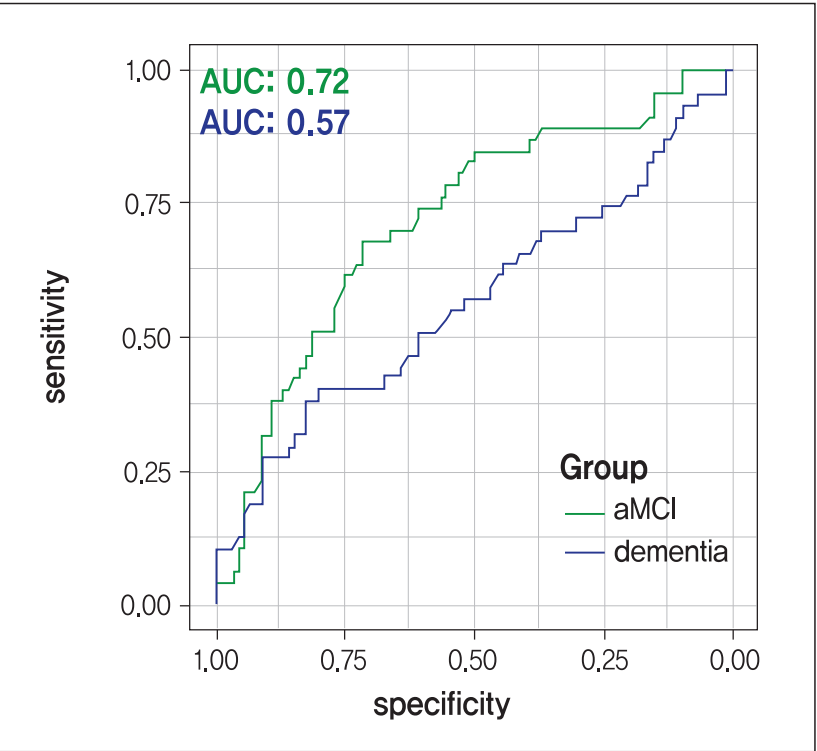


그림 1. 주관적 인지장애의 진행 예측에 대한 ROC 곡선
주관적 인지장애 환자가 경도 인지장애 또는 치매로 진행되는 것을 예측하는 데 있어 aMCI 기반 모델(녹색, AUC 0.72)과 치매 기반 모델(파란색, AUC 0.57)의 예측 성능을 비교함

로 진행할 위험이 2.9배 높았다. 아밀로이드베타 양성은 진행 위험을 3.4배 증가시켰다.

고찰 및 결론

SCD에서 경도 인지장애/치매로의 진행 예측에 있어, 경도의 뇌위축을 보이는

aMCI 기반 모델이 진행된 뇌위축을 보이는 알츠하이머치매 환자 기반 모델보다 우수하였다. 알츠하이머치매 기반 모델은 중/하측두엽의 두께, 해마, 창백핵, 뇌량, 아래 가쪽 뇌실의 크기가 주요 예측 변수였으며, aMCI 기반 모델은 하측두엽, 방추이랑, 내후각피질의 두께, 해마, 편도체,

아래 가쪽 뇌실의 크기가 주요 예측 변수였다. 새로운 치료법의 등장과 함께 조기 개입이 중요해지는 상황에서, 알츠하이머치매 기반 모델에 비해 aMCI 기반 모델은 더 많은 위험 환자들을 식별할 수 있어 선별 검사 도구로서 더 적합할 수 있다.

혈장 neurofilament light chain(NfL)을 통한 주관적 인지 저하 및 경도 인지장애 환자의 알츠하이머병 예측: 단면 및 종단적 연구

Plasma neurofilament light chain predicts Alzheimer's disease in patients with subjective cognitive decline and mild cognitive impairment: A cross-sectional and longitudinal study

Eur J Neurol. 2024 Jan;31(1):e16089.

배경

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)은 주관적 인지 저하(subjective cognitive decline, SCD)와 경도 인지장애(mild cognitive impairment, MCI)를 거쳐 점진적으로 진행될 수 있는 신경퇴행성 질환이다. AD를 조기에 발견하면 질병의 진행을 늦추거나 새로운 치료법을 적용할 기회를 제공할 수 있지만, 기존 진단 방법은 비침습적이면서 효율적인 도구가 부족하다는 한계가 있다. 최근 주목받고 있는 neurofilament light chain(NfL)은 신경세포 골격의 주요 구성 요소로, 신경 손상과 관련해 혈액 내 농도가 증가하는 특징이 있다. 이 연구는 혈장 NfL 농도가 AD 병리와 인지 기능 저하의 진행을 얼마나 정확히 예측할 수 있는지 평가하고, 이를 통해 조기 진단의 가능성을 확인하고자 하였다.

방법

총 140명의 환자를 대상으로 한 이 연구는 주관적 인지 저하(SCD) 45명, 경도 인지장애(MCI) 73명, 알츠하이머병치매(AD dementia) 22명의 환자로 구성되었다.

이들은 평균 2.72년 동안 추적 관찰되

었으며, 초기 진단 및 추적 과정에서 혈장 NfL 농도와 뇌척수액(CSF), PET-CT(아밀로이드 PET, FDG-PET)와 같은 다양한 바이오마커를 측정했다. 환자들은 아밀로이드(β), 타우(τ), 신경퇴행성(neurodegeneration) 지표를 기준으로 A/T/N 분류 시스템에 따라 그룹화되었다.

NfL 농도는 Simoa 플랫폼으로 측정되었으며, 주관적 인지 저하(SCD) 환자의 기준값은 19.45 pg/mL, 경도 인지장애(MCI) 환자의 기준값은 20.49 pg/mL로 설정되었다. 통계 분석에는 ANOVA와 로지스틱 회귀 분석을 사용했으며, ROC 커브를 통해 진단 및 예측 정확도를 평가했다.

결과

주관적 인지 저하(SCD), 경도 인지장애(MCI), 알츠하이머병 치매 그룹 간의 혈장 NfL 농도 차이는 유의미한 수준($p < 0.001$)으로 나타났다.

특히 A/T/N 양성 그룹에서 NfL 농도가 가장 높았으며, 이는 신경퇴행과 알츠하이머병 병리가 밀접히 관련되어 있음을 시사한다. 연구 기간 동안 주관적 인지 저하(SCD) 환자의 30%가 경도 인지장애(MCI)

로, 경도 인지장애(MCI) 환자의 약 30%가 알츠하이머병치매(AD dementia)로 진행되었으며, 진행성 환자들은 비진행성 환자들에 비해 NfL 농도가 더 높았다. 또한 연간 NfL 변화율이 1.64 pg/mL 이상일 경우 MCI가 AD로 진행될 가능성이 높았으며(AUC: 0.954, 민감도: 100%, 특이도: 91.30%), 이는 NfL 변화율이 중요한 예측 지표임을 보여준다.

결론

혈장 NfL은 알츠하이머병을 조기에 감지할 수 있는 유망한 혈액 바이오마커로, A/T/N 양성 환자에서는 높은 진단 정확도를 보였다. 그러나 주관적 인지 저하(SCD)와 경도 인지장애(MCI) 초기 단계에서 알츠하이머병과 그렇지 않은 군을 명확히 구분하는 데 있어 낮은 민감도를 보이는 한계를 보였다. 따라서 NfL 단독으로 사용하기보다는 다른 바이오마커와의 통합적 활용 방안이 필요하며, 추가 연구를 통해 기준값 설정을 개선하고 다양한 인구 집단에 대한 검증이 이루어져야 할 것이다. NfL이 비침습적이고 간단히 측정할 수 있다는 점에서 임상적 활용 가능성은 매우 높지만,

초기 단계 예측 능력을 강화하기 위한 추가적인 보완이 요구된다.

고찰

이 연구는 혈장 NFL 농도가 알츠하이머병의 초기 병리와 관련된 신경 손상을 반영하며, 인지 저하의 진행을 추적하는데 유용한 도구가 될 수 있음을 보여준다. 특

히, 연간 변화율을 활용한 예측 모델은 경도 인지장애(MCI) 환자의 알츠하이머병치매(AD dementia)로의 진행 가능성을 효과적으로 평가할 수 있는 유용한 수단으로 사용될 수 있을 것으로 기대된다.

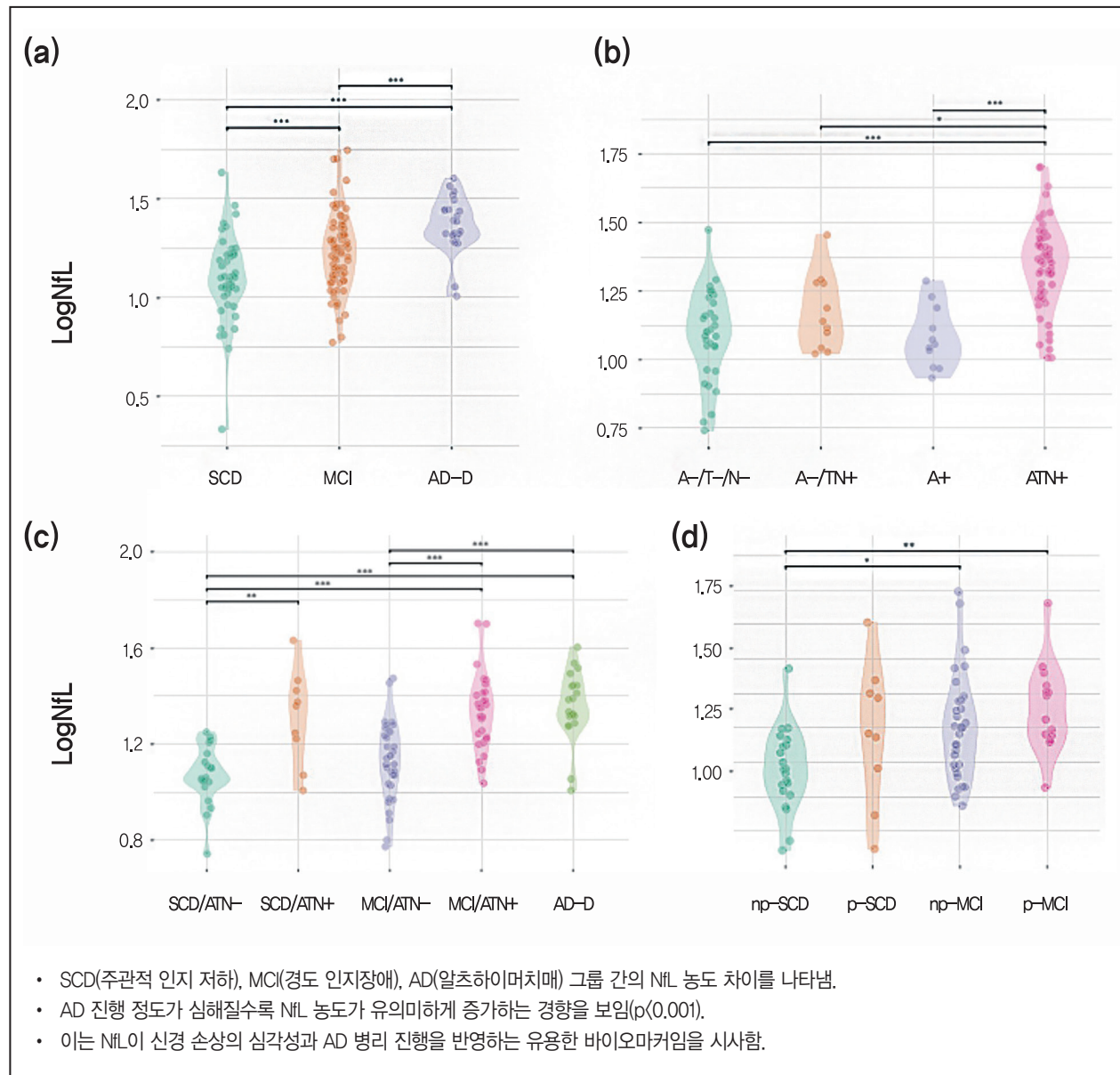


그림 1. 진단 그룹별(SCD, MCI, AD dementia) 혈장 NFL 농도의 차이

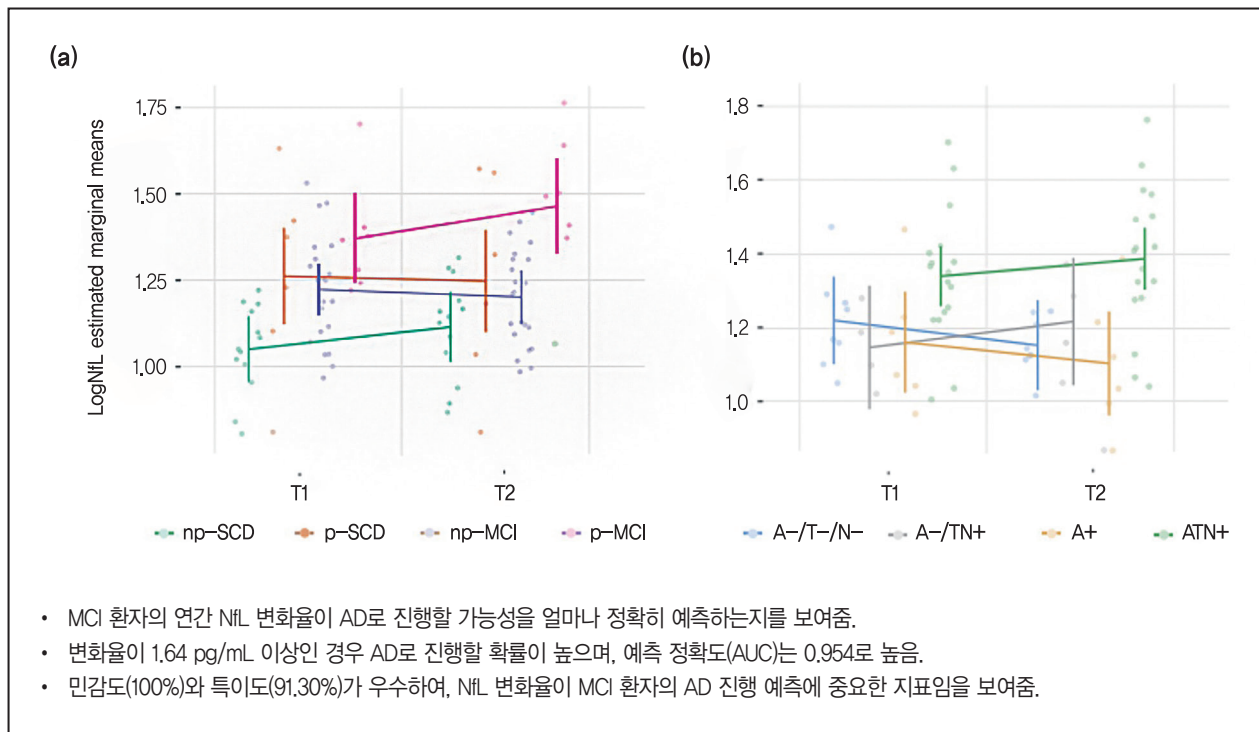


그림 2. 연간 NfL 변화율에 따른 MCI에서 AD로의 진행 예측

신경심리 검사의 불일치 점수를 이용한 노인에서의 정상인지와 주관적 인지 저하 구분

Differentiation between normal cognition and subjective cognitive decline in older adults using discrepancy scores derived from neuropsychological tests

Geriatrics(Basel). 2024 Jun 19;9(3):83.

서론

주관적 인지 저하(subjective cognitive decline, SCD)는 인지 저하가 없는 자에서 경도 인지장애(MCI)로의 진행 위험을 3~6배 증가시키는 것으로 알려져 있지만 개인마다 차이가 있을 수 있다. 또한 SCD의 명확한 정의는 아직 없으나, Jessen 등(2014)이 제시한 기준에 따르면 SCD 환자는 이전과 비교하여 자신의 인지 능력이 지속적으로 저하되었음을 환자 스스로 보고하도록 되어 있어 편향의 가능성을 내포하고 있다. 경도 인지장애 및 알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)으로의 진행을 확인하기 위해 신경퇴행성질환의 초기 단계로서 SCD를 추적 관찰하는 것이 중요해지고 있다. 따라서 SCD를 진단하는 표준화된 정의 기준을 세우는 연구가 필요하다. 본 연구에서는 주관적 인지 저하 그룹(SCD+)과 정상인지 그룹(SCD-) 사이의

세 가지 인지 영역(기억, 실행 기능, 언어)의 점수 차이를 확인하고, 그 불일치 점수(discrepancy score)가 양군을 구분할 수 있는지 알아보고자 한다.

방법 연구 대상

연구 참여자를 모집하기 위해 스페인 마드리드의 레지던스 혹은 건강 센터에 광고를 통해 75명의 자원자가 등록되었고, 선별 검사를 시행한 결과, 이 중 32명이 SCD군(SCD+), 43명이 대조군(SCD-)이었다. 양 그룹의 인구학적 정보와 인지 검사 결과는 <표 1>과 같았다.

연구 디자인

연구 참여자들의 인지 상태를 평가하기 위해 선별 검사로서 mini-mental state exam(MMSE), the delayed paragraph

recall in the Logical Memory subscale from the Wechsler Memory Scale III(WMS-III), the Geriatric Depression Scale(GDS-15)를 시행하였고, 양군 모두 정상인지로 아래와 같은 기준을 충족하였다. (1) MMSE ≥ 27 점, (2) GDS-15 score ≤ 6 점, (3) WMS-III's delayed paragraph recall(units) 연령 대비 정상 점수 범위(55~65세 ≥ 18 ; 66~73세 ≥ 12 ; 74세 이상 ≥ 9). SCD군은 객관적 인지 저하는 없으나 주관적으로 인지 저하를 호소하였고, 기억력 저하로 병원 진료를 본 적이 있고, 주관적 인지 저하가 일상 생활에 영향을 준다고 느끼며, 이러한 주관적 인지 저하가 지난 2년 내에 시작되었고, 인지 저하와 관련된 걱정이 보호자에 의해 확인되었다. 그러나 이들은 경도 인지장애의 기준에는 해당하지 않았고 다른 신경과적, 정신과적 병력은 없었다.

표 1. 연구 참여자의 인구학적 정보

	Normal Cognition(SCD-)		SCD+		F(1, 69)=	Sig.
	Mean(SD)	Range	Mean(SD)	Range		
Age	69.81(4.62)	60-78	71.50(5.29)	62-80	2.01	0.161
Years of education	14.07(5.44)	6-20	12.54(5.45)	4-20	1.35	0.250
WMS-III Logical Memory units delayed recall	24.91(8.09)	12-39	21.71(8.82)	10-40	2.46	0.122
MMSE	28.95(1.11)	27-30	28.62(0.94)	27-30	1.16	0.285
GDS-15	1.02(1.41)	0-5	1.36(1.47)	0-6	0.922	0.340

연구 참여자들의 독립 변수로 사용하기 위한 인지 평가로는 언어유창성 검사(verbal fluency tasks)로 음소유창성 검사(F, A, S)와 의미유창성 검사(동물, 과일)를 시행하고, the WMS-III Word List(immediate and delayed recall of units), 숫자 외우기 검사(Digit Span: forward and backward), 보스턴 이름대기 검사(the 60-item Boston Naming Test, BNT), 스트룹 검사(the Stroop test), 그리고 문장이해 검사(the ECCO test; Exploración Cognitiva de la Comprensión de Oraciones; English Translation: Cognitive Assessment of Sentence Comprehension)를 시행하였다. 첫 번째 방문 시 인구학적 정보를 조사하고 선별 인지 검사를 시행하고, 상기의 구체적인 인지 평가는 두 번째 방문 시 시행하였으며, 두 방문 간 시간차는 5~10일이었다.

통계학적 분석 방법

불일치 점수(discrepancy score)는 다음과 같이 계산하였다. 언어유창성 검사에서는 음소유창성 검사와 의미유창성 검사 각각의 평균 점수를 내어 두 평균 점수 차

이를 사용하였고, 스트룹 검사에서는 글자 읽기 점수와 색깔 말하기 점수와 점수 차이를 사용하였다. WMS-III Word List 검사에서는 즉각 회상 점수와 지연 회상 점수(immediate-delayed recall)와의 점수 차이를 사용하였다. 숫자 외우기 검사에서는 바로 따라 외우기 점수(forward)와 거꾸로 따라 외우기 점수(backward)와의 점수 차이를 사용하였다. 보스턴 이름대기 검사에서는 힌트 없이 맞춘 대답 개수와 음소 힌트를 주고 맞춘 대답 개수와 차이를 사용하였는데, 여기서 음소 힌트란 검사 시행자가 검사자 단어의 초성이나 단어의 일부를 확인하고 나서 검사자가 답을 맞춘 경우를 말한다. 문장이해 검사에서는 스페인어의 정형적 어순(canonical word order)에 맞는 문장이라고 맞춘 답의 개수와 정형적 어순에 맞지 않는 문장이라고 맞춘 답의 개수의 차를 불일치 점수로 사용하였다.

SCD+와 SCD- 양군에서 불일치 점수들이 유의한 차이가 있는지 비교하였고, 여기서 유의한 차이를 보인 불일치 점수가 양군을 구분할 수 있는 능력이 얼마나 되는지 평가하였다.

결과

그룹 간의 불일치 점수 비교

보스턴 이름대기 검사 불일치 점수와 문장이해 검사 불일치 점수에서 양 그룹 간의 유의한 차이를 보였다(표 2).

불일치 점수와 그룹과의 연관성

보스턴 이름대기 검사 불일치 점수, 문장이해 검사 불일치 점수와 양 그룹과의 연관성을 로지스틱 회귀분석을 통통 분석해보았을 때 두 점수 모두 유의한 연관성을 보였다(표 3).

ROC(receiver operating characteristics) 분석

ROC 분석 결과, 보스턴 이름대기 검사 불일치 점수가 SCD+를 예측하는 AUC(area under the curve) 값은 0.690[95% CI(0.564;0.815), $p=0.003$]였다(그림 1).

SCD+와 SCD-를 구분하는 능력은 Kolmogorov-Smirnov 지표로 평가 시 0.376으로 중간-보통 수준(poor-to-fair)의 진단적 정확성을 보여주었다. 최적의 절단값(cut-off)은 48.5였다.

문장이해 검사 불일치 점수가 SCD+

표 2. Descriptive statistics(mean and standard deviation) of dependent variables across the groups and multivariate ANOVA results

Discrepancy Score	SCD-	SCD+	F(1, 72) =	Sig.	Effect Size
	Mean(SD)	Mean(SD)			
Verbal Fluency	2.79(4.01)	3.69(3.56)	1.00	0.321	0.014
Word List_recall	23.02(4.58)	23.13(4.78)	0.01	0.924	0.000
Digit Span	2.63(1.84)	3.06(1.89)	0.989	0.323	0.014
BNT	51.74(5.42)	46.64(8.11)	10.51**	0.002	0.127
Stroop	66.65(15.26)	67.80(13.74)	0.11	0.739	0.002
ECCO	1.79(1.52)	3.09(1.71)	12.17**	0.000	0.145

**($p<0.05$)

표 3. Summary table showing the results obtained in logistic regression

Discrepancy Scores	B	Standard Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Inferior	Superior
BNT	-0.091	0.04	4.76	1	0.029	0.91	0.84	0.99
ECCO	0.415	0.17	5.99	1	0.014	1.51	1.08	2.11
Constant	3.18	2.18	2.12	1	0.14	24.02		

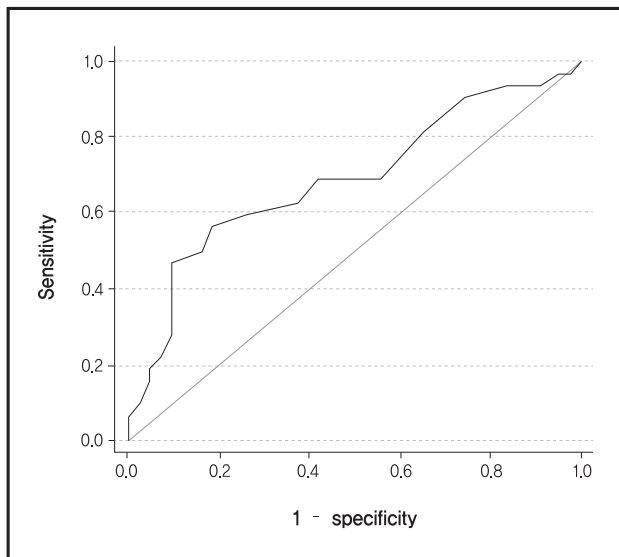


그림 1. ROC curve for the BNT discrepancy score. The reference line is in grey.

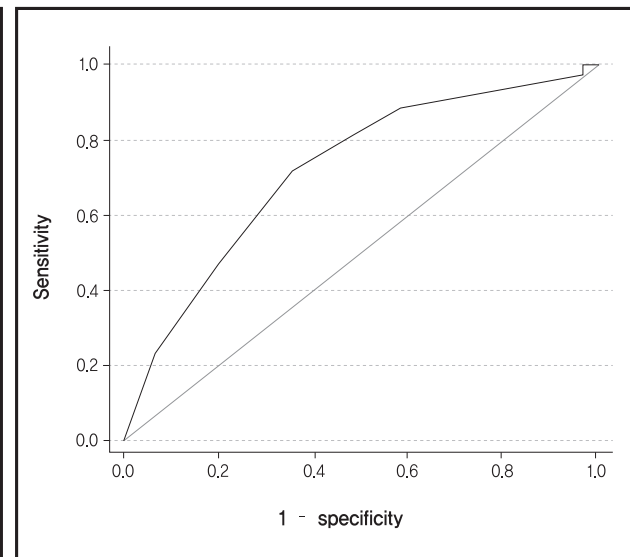


그림 2. ROC curve for the ECCO discrepancy score. The reference line is in grey.

를 예측하는 AUC값은 0.722[95% CI(0.603;0.840), $p < 0.001$]였다(그림 2).

SCD+와 SCD-를 구분하는 능력은 Kolmogorov-Smirnov 지표 0.366으로 중간-보통 수준의 진단적 정확성을 보여주었으며 최적의 절단값은 2.5였다.

고찰

본 연구는 기억력, 실행력, 언어 능력을 평가하는 신경심리 검사 상의 불일치 점수를 활용하여 SCD+와 SCD-를 구분해보고자 하였다. 분석 결과는 특히 문장 이해와 관련된 언어 객관적 불일치 점수가 SCD

와 정상군을 구별하는 데 있어 유용할 수 있음을 확인하였다. 고령자에서 인지 능력 저하의 초기 징후를 감지하는 것이 중요한 만큼, 특히 고령화 사회에서 더 많은 연구가 필요하겠다.

주관적 인지 저하 환자에서 neurodegeneration의 CSF, 혈장, 영상 마커와 임상 진행 간의 연관성

Association of CSF, plasma, and imaging markers of neurodegeneration with clinical progression in people with subjective cognitive decline

Neurology. 2022 Mar 29;98(13):e1315-26.

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)의 정의는 최근 몇 년간 중요한 변화를 겪어 왔다. 과거에는 임상 증상에 기반한 진단이 주로 이루어졌지만, 2018년부터는 β -amyloid(A β), phosphorylated tau(p-tau) 및 neurodegeneration(N)를 나타내는 생체표지자를 포함하는 AT(N) 프레임워크가 채택되었다. 특히 AT(N) 체계에서는 인지적 상태와 관계없이 AD 병리를 조기에 확인할 수 있는 가능성을 열어주며, 이는 정상 인지 상태에서도 질병의 존재를 식별할 수 있다는 점에서 진단과 연구에 중요한 변화를 가져왔다. 그러나 neurodegeneration(N)은 AD에만 국한되지 않고 다양한 원인으로 발생할 수 있어, 진단보다는 병리학적 단계와 예측 정보를 제공하는 도구로 활용되는 것이 적합하다고 여겨지고 있다. 이를 위해 CSF total tau(t-tau), MRI 기반의 hippocampal atrophy, FDG PET에서 확인되는 hypometabolism, 혈액에서 neurofilament light(NfL)와 glial fibrillary acidic protein(GFAP) 등이 신경퇴행 지표로 제안되어 왔다. 최근에는 blood-based biomarkers가 비침습적인 대안으로 주목받고 있어, 기존의 CSF 및 영상 지표와 함께 비교 연구가 이루어지고 있다.

그러나 신경퇴행(N)을 나타내는 바이

오마커 간의 상관성은 대체로 낮아 AD의 병리 변화를 측정한다고 보기 어렵다는 한계가 있다. 특히 A와 T 그룹의 바이오마커는 비교적 높은 상관성을 보이는 반면, N 그룹의 생체표지자 간 상관성은 낮은 것으로 확인된다. 또한, N 지표는 병리학적 단계를 나타내는 지표로, 신경퇴행 정도가 더 심할수록 더 빠르게 인지 저하나 임상적 진행이 이루어질 것으로 예측되지만, 다양한 N 지표를 인지 저하와 직접 비교한 연구는 부족하다. 특히 대부분의 기존 연구는 샘플수가 너무 적거나 blood based biomarker와 CSF 또는 영상 지표를 통합적으로 분석하는데 한계가 있다. 본 연구는 주관적 인지 저하(subjective cognitive decline, SCD) 환자를 대상으로, 5가지 N 지표[CSF t-tau, MRI 기반의 hippocampal volume(HV), medial temporal lobe atrophy(MTA)의 visual rating, blood based NfL 및 GFAP]의 상관성을 비교하고, 이들이 A와 T 지표를 넘어 임상적 진행 및 인지 저하를 예측하는데 얼마나 기여하는지를 확인하고자 했다.

방법

이 연구는 Amsterdam Dementia Cohort(ADC)와 SCIENCE 주관적 인지 손상 코호트 프로젝트(subjective cognitive impairment cohort)에서 수집된 데이터

를 사용했다. 연구 대상자는 인지 저하를 호소하며 병원을 방문한 401명의 SCD 환자로, 평균 연령은 61세였으며, 신경심리 평가 결과에서 정상 범위로 확인된 자들이다. 연구 참여자는 경도 인지장애(MCI) 또는 치매 진단을 받지 않았고, CSF, 혈액 또는 MRI 데이터를 포함한 최소 2회의 추적 진단 자료가 존재하는 경우 포함되었다. 추적 관찰은 평균 3.8년 동안 이루어졌으며, 매년 mini-mental state examination(MMSE)를 통해 전반적인 인지 상태를 평가했다.

Neurodegeneration(N)을 확인하기 위해 5개의 biomarker를 분석하였다: CSF t-tau, MTA visual rating, hippocampal volume, blood based NfL, GFAP. CSF는 요추 천자를 통해 수집되었고, ELISA 분석을 통해 A β 1-42, p-tau, t-tau를 측정했다. NfL 및 GFAP은 Simoa를 통해 측정되었다. 본 연구에서 이분형 변수는 AT(N) 분류에 기반해 분류했고, 연속형 변수는 표준화(z score)를 기반으로 분석했다. Cox 비례 위험 분석을 통해 각 생체표지자가 경도 인지장애(MCI)나 치매로 진행되는 임상적 진행을 예측할 수 있는지 평가하였다. 첫 번째 모델에서는 단일 표지자만 포함하였고, 이후 나이와 성별을 추가한 모델, CSF A β 를 추가한 모델, 마지막으로 CSF p-tau를 추가한 모델로 확장하

었다. MMSE 점수 변화를 예측하기 위해 선형 혼합 모델을 사용하였고, 나이, 성별, CSF A β , p-tau 등을 단계적으로 추가하여 모델을 보정하였다.

결과

본 연구는 평균 연령 61세의 주관적 인지 저하(SCD) 환자 401명을 대상으로 진행되었다. 추적 관찰 기간 동안 16%(64명)에서 MCI나 치매로 진행되었으며, 이들은 연령, 낮은 MMSE 점수, 그리고 APOE $\epsilon 4$ allele 유무가 높은 경향을 보였다. 이 그룹에서 A β 수치가 낮고, p-tau 및 t-tau 수치, MTA 점수, NfL 및 GFAP 수치가 높으며, HV는 더 낮았다(표 1, 그림 1).

N biomarker 간의 상관성은 낮거나 중간 수준($r = -0.28 \sim 0.58$)으로 나타났으며, 이는 이들 지표가 서로 다른 신경퇴행 과정을 반영한다는 점을 시사했다. Cox 비례 위험 분석 결과, HV, NfL, GFAP은 각각 임상적 진행을 독립적으로 예측하였으

며[hazard ratio 1.52(95% CI 1.11–2.09); 1.51(1.05–2.17); 1.50(1.04–2.15)], A β 와 p-tau를 포함한 모델에서도 예측력을 유지하였다(표 2). 그러나 t-tau는 p-tau와 높은 상관성($r=0.89$)을 보여 독립적인 N 지표로는 부적합하다고 결론냈다(그림 2).

선형 혼합 모델 분석에서는 HV와 GFAP가 시간이 지남에 따라 MMSE 점수 감소를 유의하게 예측했으며, HV는 A β 와 p-tau보다 예측 성능이 좋았다. 반면, NfL은 MMSE 점수 변화와 유의미한 연관성을 보이지 않았다(표 3, 그림 3). 본 연구 결과는 HV, NfL, GFAP가 A β 와 p-tau를 보완하여 임상적 진행을 예측하는데 중요한 역할을 할 수 있음을 보여주며, 다양한 신경퇴행 지표들이 동일한 병리 과정을 반영하지 않는다는 점을 시사했다.

고찰

본 연구는 SCD 환자를 대상으로 다양한 neurodegeneration(N) 바이오마커들이

AD에서 다양한 neurodegeneration 과정을 반영하는 점을 보여주었다. HV, NfL, GFAP은 인지 저하의 진행을 예측했으며, A β 와 p-tau를 포함한 모델에서도 유의미한 예측력을 유지하였다. 반면, t-tau는 p-tau와의 높은 상관성으로 인해 독립적인 neurodegeneration의 마커로 사용하기에 적합하지 않았다. 또한, 본 연구에서는 neurodegeneration(N) 지표들이 알츠하이머병의 병리학적 단계를 넘어 임상적으로 유용한 정보를 제공할 수 있음을 보여주었다. 특히 HV와 GFAP는 MMSE 점수 감소를 유의미하게 예측하였으며, 이는 질병 진행 초기 단계에서의 변화를 조기에 감지하고 예측하는데 유용할 수 있음을 시사한다. 반면, NfL은 임상적 진행과 관련이 있었으나 MMSE 점수 감소와의 연관성은 발견되지 않았다. HV와 GFAP의 높은 예측력을 보였는데, 특히 HV는 해마의 구조적 변화를 반영하며, 질병의 병리학적 진행 정도를 평가하는데 중요한 역할을 하고,

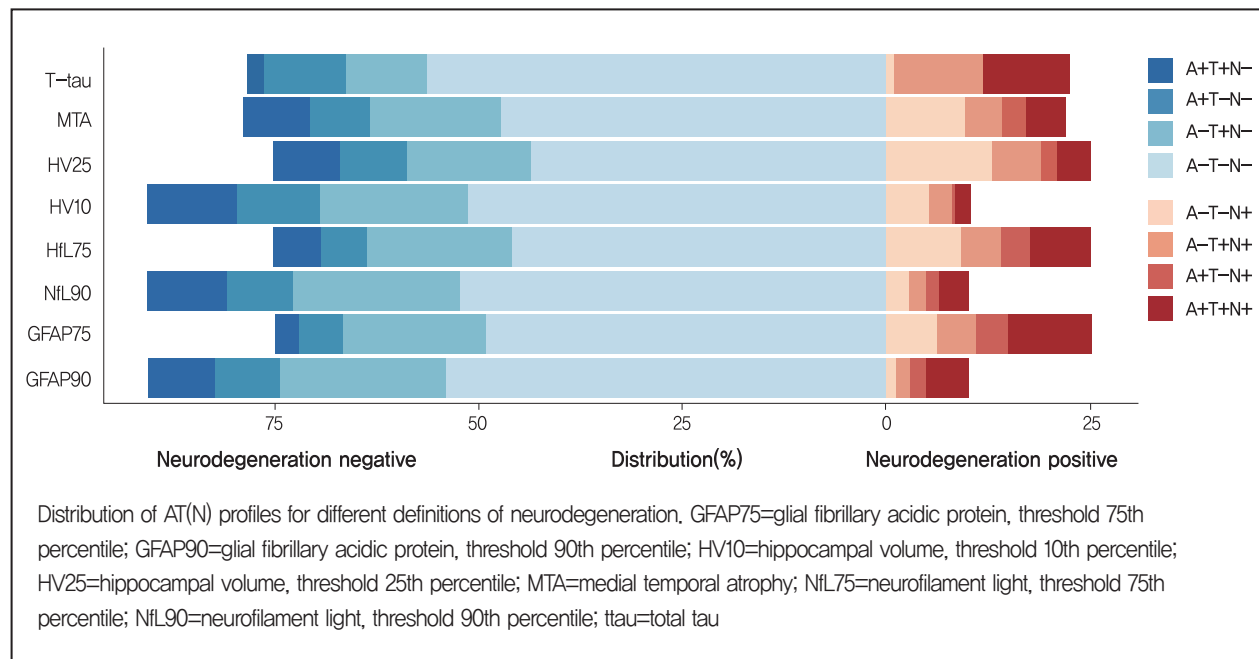


그림 1. AT(N) 프로파일 분포

표 1. 인구 통계 및 임상 정보(demographics)

	N available	Total	Stable, n=337(84%)	Progression, n=64(16%)
Age, y ^a	401	60.9±8.5*, †	60±8.4	66±7.3
Sex, female ^b	401	167(42)	141(42)	26(41)
Education, y ^c	398	6(5–6)	6(5–6)	6(4–6)
MMSE ^c	399	28.3±1.6*, †	28.4±1.5	27.8±1.6
APOE carriership ^b	388	153(39)*, †	115(35)	38(61)
Hypertension ^b	401	78(19)	67(20)	11(17)
Hypercholesterolemia ^b	401	34(8.5)	30(8.9)	4(6.2)
Diabetes mellitus ^d	401	31(7.7)	30(8.9)	1(1.6)
BMI >30 ^b	317	42(13)	37(14)	5(10)
CSF Aβ ^a	401	1,031.5±259.5*, †	1,072.2±238	817.0±264.4
CSF p-tau ^c	401	49.9±24.2*, †	46.5±20.2	67.8±33.8
CSF t-tau ^c	401	313.7±223.2*, †	278.1±165.1	501±358.4
MTA score ^c	364	0(0–0.5)*	0(0–0.5)	0(0–1)
N available			305(90.5)	59(92.2)
HV ^e	361	4.7±0.6*, †	4.8±0.6	4.5±0.5
N available			303(89.9)	58(90.6)
Serum NfL ^c	296	10.9±5.8*, †	10.2±5.6	14.3±5.7
N available			245(72.7)	51(79.7)
Serum GFAP ^c	296	206.4±129.9*, †	190.8±124.9	281.1±128.6
N available			245(72.7)	51(79.7)
Total follow-up time ^c	401	3.8±2.8*, †	3.6±2.7	4.5±3.2
Time to diagnosis	64			3.0±2.9
Number of visits ^c	399	3(2–4)*, †	2(2–3)	4(3–6)

Abbreviations: Aβ=β-amyloid; BMI=body mass index; GFAP=glial fibrillary acidic protein; HV=hippocampal volume; MMSE=Mini-Mental State Examination; MTA=medial temporal atrophy; NfL=neurofilament light; p-tau=phosphorylated tau; t-tau=total tau. Values are mean±SD, n(%), or median(interquartile range).

Individuals were classified in the progression group if they showed clinical progression to mild cognitive impairment or dementia during follow-up. MRI was available for 366 participants. There were some missing values for MTA score(n=364) and HV(n=361) due to registration and segmentation errors.

^at tes

^bχ² test

^cMann–Whitney U test

^dFisher exact test

*p<0.05.

† False discovery rate-corrected p<0.05

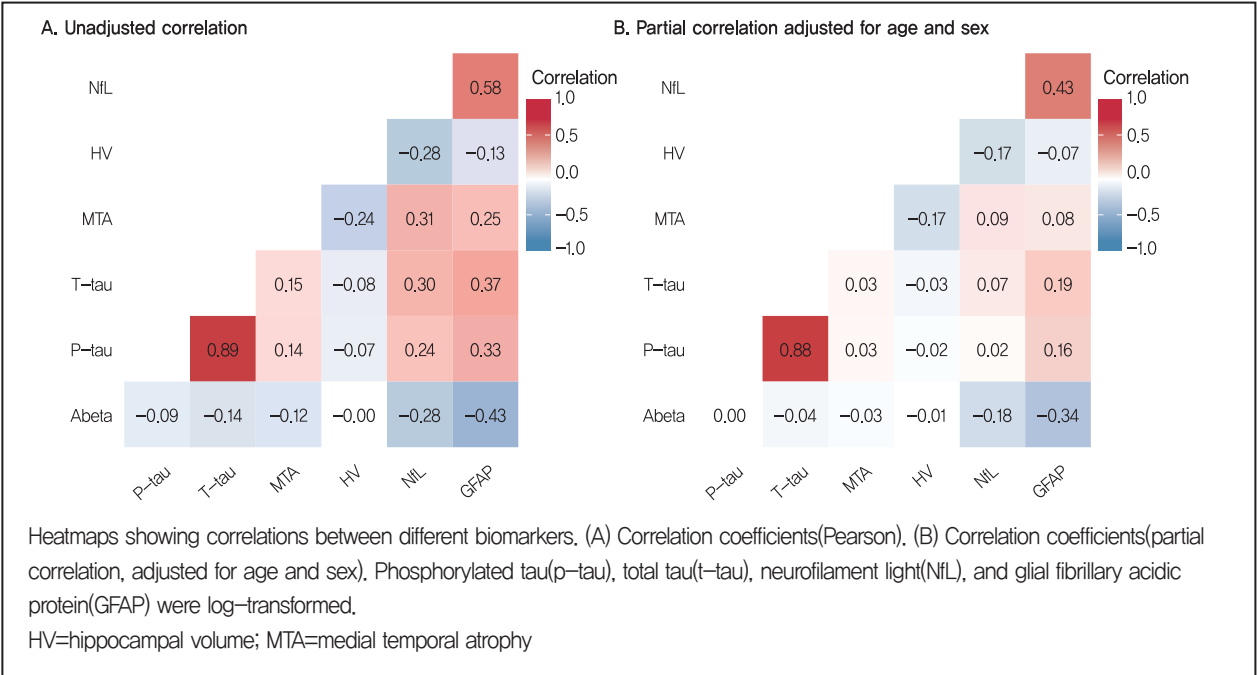


그림 2. 신경퇴행 생체표지자 간의 상관성

표 2. 연속형 neurodegeneration biomarker별 MCI 또는 치매 위험(risk of mild cognitive impairment or dementia for continuous N biomarkers)

Biomarker	N	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
T-tau	401	2.32(1.86–2.88) ^{a,b}	2.12(1.67–2.70) ^{a,b}	1.74(1.36–2.23) ^{a,b}	
Aβ				1.98(1.50–2.63) ^{a,b}	
P-tau					
MTA	364	1.34(1.06–1.69) ^{a,b}	1.02(0.78–1.34)	0.97(0.74–1.28)	1.00(0.76–1.33)
Aβ				2.43(1.79–3.31) ^{a,b}	2.18(1.60–2.96) ^{a,b}
P-tau					1.42(1.07–1.89) ^{a,b}
HV	361	1.55(1.17–2.07) ^{a,b}	1.36(0.99–1.87)	1.43(1.06–1.95) ^{a,b}	1.52(1.11–2.09) ^{a,b}
Aβ				2.58(1.88–3.54) ^{a,b}	2.25(1.65–3.07) ^{a,b}
P-tau					1.49(1.14–1.94) ^{a,b}
NfL	296	1.92(1.51–2.46) ^{a,b}	1.61(1.18–2.21) ^{a,b}	1.42(1.00–2.01)	1.51(1.05–2.17) ^{a,b}
Aβ				2.24(1.59–3.15) ^{a,b}	1.96(1.41–2.72) ^{a,b}
P-tau					1.52(1.14–2.03) ^{a,b}
GFAP	296	2.40(1.81–3.19) ^{a,b}	2.03(1.46–2.82) ^{a,b}	1.58(1.09–2.30) ^{a,b}	1.50(1.04–2.15) ^{a,b}
Aβ				2.09(1.46–3.00) ^{a,b}	1.90(1.34–2.68) ^{a,b}
P-tau					1.44(1.07–1.94) ^{a,b}

Abbreviations: Aβ=β-amyloid; GFAP=glial fibrillary acidic protein; HV=hippocampal volume; MTA=medial temporal atrophy; NfL=neurofilament light; ptau=phosphorylated tau; t-tau=total tau.

Data shown are hazard ratio(95% CI) as estimated by Cox proportional hazards analyses(outcome: clinical progression to mild cognitive impairment or dementia). Predictors: model 1: neurodegeneration biomarker; model 2: neurodegeneration biomarker, age, and sex; model 3: Aβ, neurodegeneration biomarker, age, and sex; model 4: Aβ, p-tau, neurodegeneration biomarker, age, and sex. In models with MTA and HV, scanner type was also added as covariate. P-tau, t-tau, NfL, and GFAP were log transformed, Aβ and hippocampal volume were inverted, and all biomarkers were z transformed. T-tau was not entered in model 4 due to collinearity between t-tau and p-tau.

^ap<0.05.

^bFalse discovery rate-corrected p<0.05.

GFAP는 초기 단계의 병리학적 변화를 민감하게 감지할 수 있었다.

결론적으로, 본 연구를 통해 SCD 환자에서 서로 다른 N 바이오마커 간의 상관관계는 낮고, 이는 각각의 마커들이 서로 다른 병리기전을 반영할 가능성을 시사한다.

T-tau와 p-tau는 연관성이 높아 독립적인 N 바이오마커로서의 효용성이 떨어지고, HV, NfL, GFAP이 임상 진행을 예측하고 Aβ와 p-tau를 보완하며 임상적 예측 가치를 높일 수 있음을 확인했다. N을 확인할 수 있는 단일 바이오마커는 확인되지 않아, 최적의 N 마커를 선택하기 위해 추가적인 연구가 필요하며, 각 지표가 반영하는 신경퇴행 과정에 대한 고찰이 필요할 것으로 보인다.

표 3. 연속형 신경퇴행 생체표지자별 인지 저하 위험(risk of cognitive decline for continuous N biomarkers)

Biomarker	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
T-tau	-0.17(0.04) ^{a,b}	-0.15(0.04) ^{a,b}	-0.14(0.04) ^{a,b}	
Aβ			-0.11(0.04) ^{a,b}	
P-tau				
MTA	-0.06(0.04)	-0.04(0.05)	-0.04(0.05)	-0.04(0.04)
Aβ			-0.14(0.04) ^{a,b}	-0.12(0.04) ^{a,b}
P-tau				-0.12(0.04) ^{a,b}
HV	-0.11(0.04) ^{a,b}	-0.13(0.05) ^{a,b}	-0.13(0.04) ^{a,b}	-0.13(0.04) ^{a,b}
Aβ			-0.13(0.04) ^{a,b}	-0.12(0.04) ^{a,b}
P-tau				-0.11(0.04) ^{a,b}
NfL	-0.06(0.05)	-0.05(0.06)	-0.01(0.06)	-0.02(0.06)
Aβ			-0.11(0.05) ^a	-0.09(0.05)
P-tau				-0.16(0.05) ^{a,b}
GFAP	-0.15(0.05) ^{a,b}	-0.14(0.06) ^{a,b}	-0.11(0.06)	-0.10(0.06)
Aβ			-0.08(0.05)	-0.06(0.05)
P-tau				-0.16(0.05) ^{a,b}

Abbreviations: Aβ=β-amyloid; GFAP=glial fibrillary acidic protein; HV=hippocampal volume; MTA=medial temporal atrophy; NfL = neurofilament light; p-tau=phosphorylated tau; t-tau=total tau.

Results shown are β(SE) as estimated by linear mixed models. Outcome is Mini-Mental State Examination score. Predictors: model 5: neurodegeneration, time, neurodegeneration * time; model 6: variables included in model 5, age, sex, age * time, and sex * time; model 7: variables included in model 6, CSF Aβ, and Aβ * time; model 8: variables included in model 7, CSF p-tau, and p-tau * time). In models with MTA and HV, scanner type was also added as covariate. βs represent the interaction between neurodegeneration biomarker and time, which corresponds to the cognitive slope. P-tau, t-tau, NfL, and GFAP were log transformed, Aβ and hippocampal volume were inverted, and all biomarkers were z transformed. T-tau was not entered in model 4 due to collinearity between t-tau and p-tau.

^ap<0.05. ^b False discovery rate-corrected p<0.05.

^bFalse discovery rate-corrected p<0.05.

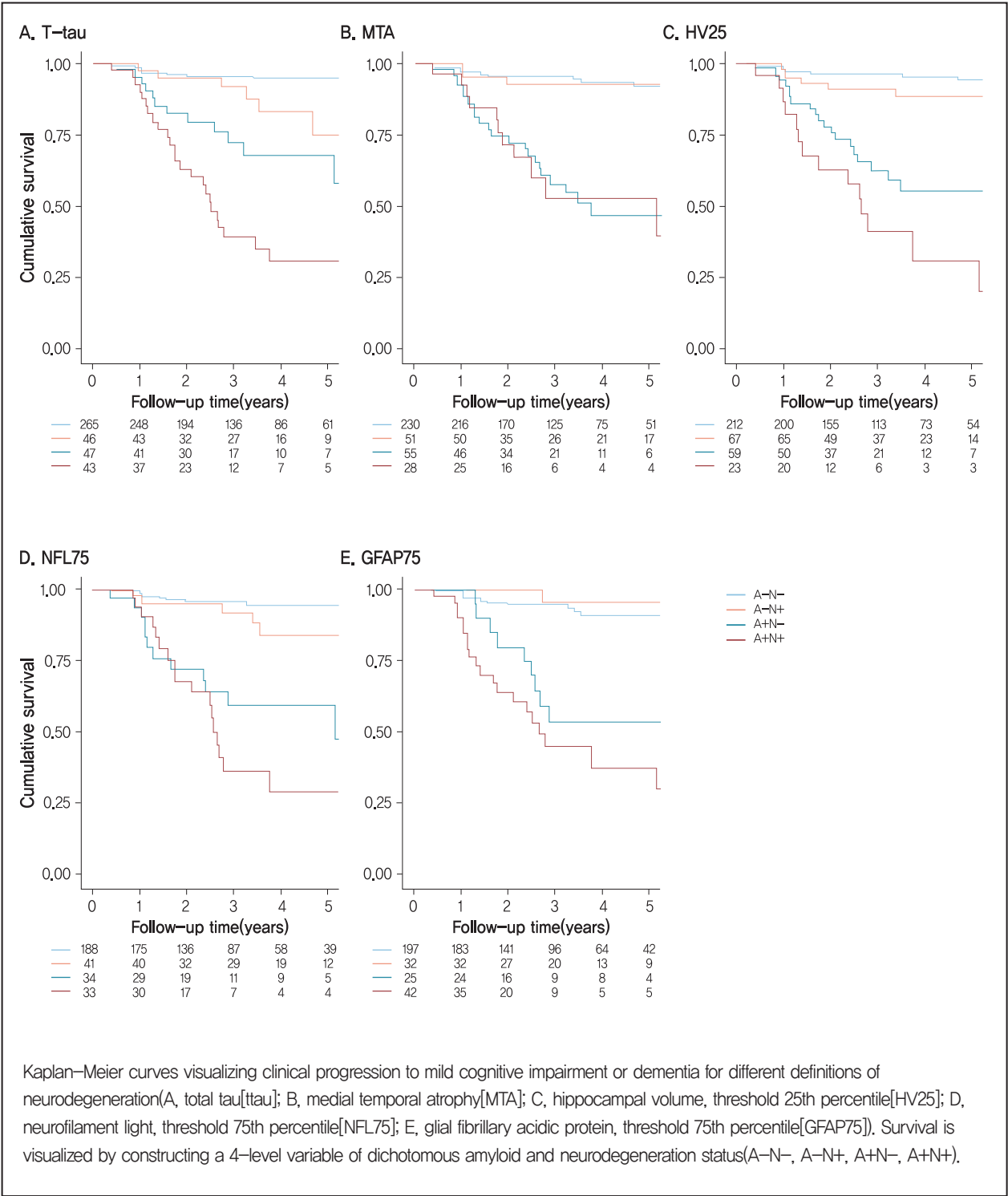


그림 3. AT(N) 분류 내 임상 진행을 나타내는 Kaplan–Meier 곡선